Prof. dr. H. Jaap van den Herik
Universiteit Leiden
LCDS, Faculteit W&N
eLaw, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Dr. Rob van Eijk
Managing Director for Europe, Future of Privacy Forum

Case-Based Reasoning met big data

8 april 2021
Leiden Legal Technologies Program
Leiden Centre of Data Science & Centre for Professional Learning

Universiteit Leiden
Leiden Centre of Data Science

FUTURE OF PRIVACY FORUM

© 2021, R. van Eijk, BY-NC-SA

Future of Privacy Forum

The Supporters

175+	40+	20+	5
Companies	Leading Academics	Advocates and Civil Society	Foundations

The Mission

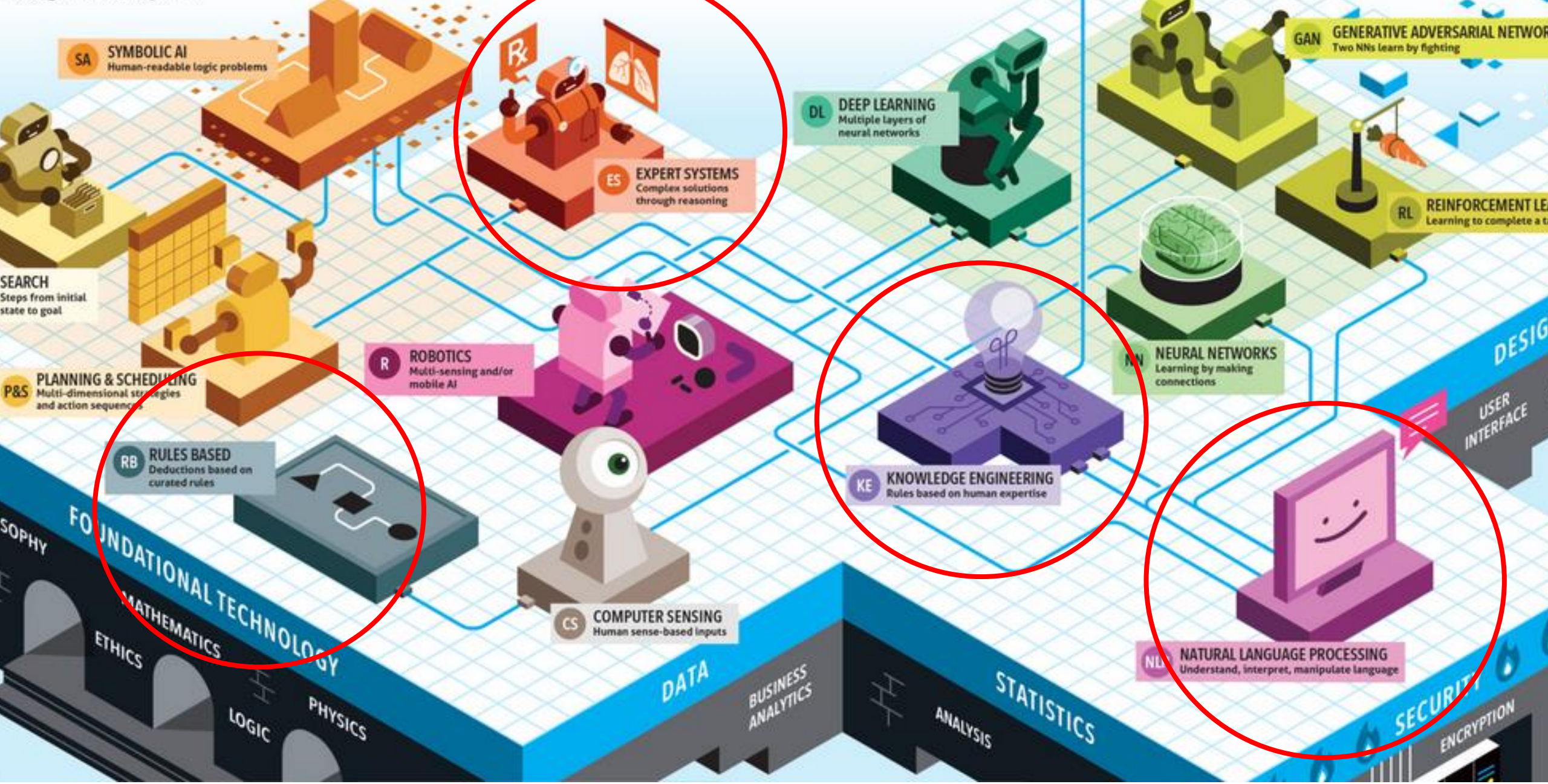
Privacy leadership and scholarship, advancing principled data practices in support of emerging technologies.
Developing privacy protections, ethical norms, and workable business practices.

The Workstreams

Youth & Education	Ad Tech	Ethics	Global Privacy
Artificial Intelligence	Biometrics	De-identification	Policymaker Education
Mobility Technologies	Smart Communities	Health	AR/VR

Case-Based Reasoning (CBR)

URL: Natarajan, P. (2020). In Digital Data Flows Masterclass: Machine Learning and Speech, Future of Privacy Forum.



URL: https://fpf.org/blog/the-spectrum-of-artificial-intelligence-an-infographic-tool/.

Case-Based Reasoning (CBR)

- Hoe werkt CBR?
- Bespreking van de verschillende onderdelen aan de hand van het proefschrift bij Eduard Oskamp en praktische voorbeelden.
- Textual Case-Based Reasoning (TCBR) biedt de mogelijkheid om te redeneren met domeinspecifieke kennis in tekstuele vorm.
- Bijvoorbeeld TCBR met rechterlijke uitspraken.

E.W. Oskamp, Computerondersteuning bij Straftoemeting, Arnhem: Gouda Quint, 1998.

Een definitie voor CBR

Case-Based Reasoning (CBR) is het *proces* van het oplossen van **nieuwe** problemen op basis van de oplossingen van **soortgelijke** problemen uit het verleden.

De voornaamste probleemgebieden

1. Selectieproces
2. Hergebruiksproces
3. Revisieproces
4. Onderhoudsproces

E.W. Oskamp, Computerondersteuning bij Straftoemeting, Arnhem: Gouda Quint, 1998.

Drie uitgangspunten voor de CBR-cyclus

- *Algemene kennis* speelt binnen de CBR-cyclus een centrale rol.
- Dus ook binnen elk deelproces van de CBR-cyclus.
- De CBR-cyclus is toe te passen op diverse vraagstukken, bijv. straftoemeting.

- Wetgeving	- Richtlijnen
- Strafmaxima en -minima	- Normatieve vuistregels

E.W. Oskamp, Computerondersteuning bij Straftoemeting, Arnhem: Gouda Quint, 1998.

Selectie proces

- Wat zijn de criteria op grond waarvan een rechter tot een oordeel komt?

Hergebruiksproces

- Wat zijn de criteria volgens welke casusposities door rechters tot vergelijkbare casusposities worden gerekend?

Revisieproces

- Op welke wijze kan uit de geregistreerde gevallen de relevante informatie worden geselecteerd?

Onderhoudsproces

- Op welke wijze dienen casusposities te worden geregistreerd, zodat ontwikkelingen in de aangeboden informatie doorwerken en beschikbaar komen?

Boetebeleidsregels AP (1)

AP legt Uber boete op voor te laat melden datalek

Nieuwsbericht / 27 november 2018 Categorie: Meldplicht datalekken

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt Uber B.V. en Uber Technologies, Inc (UTI) een boete van 600.000 euro op voor het overtreden van de meldplicht datalekken. In 2016 vond een datalek bij het Uber-concern plaats waarbij onbevoegden toegang tot persoonsgegevens van klanten en chauffeurs kregen. Het Uber-concern krijgt de boete omdat zij de AP en betrokkenen niet binnen 72 uur na het ontdekken van het lek heeft geïnformeerd.

Bo

AP legt Ul voor te laa datalek

Nieuwsbericht / 27 november 201

De Autoriteit Persoonsgegev Inc (UTI) een boete van 600.(meldplicht datalekken. In 20 plaats waarbij onbevoegden chauffeurs kregen. Het Uber betrokkenen niet binnen 72 geïnformeerd.

Boete voor BKR vanwege kosten bij inzage persoonsgegevens

Nieuwsbericht / 6 juli 2020

Categorie:
Recht op inzage,
Rechten van betrokkenen,
Krediet, inkomen en faillissement

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) mag geen geld vragen aan mensen die digitaal hun persoonsgegevens willen inzien. En wanneer mensen per post inzage in hun persoonsgegevens bij BKR willen, moet dat eenvoudig en met redelijke tussenpozen mogelijk zijn. BKR wierp te hoge drempels op voor inzage. Dat mag niet volgens de privacywetgeving. Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) BKR een boete opgelegd van 830.000 euro.

Boete voor bedrijf voor verwerken vingerafdrukken werknemers

Nieuwsbericht / 30 april 2020

Categorie:
Biometrie, Controle van werknemers

Werknemers van een bedrijf hebben hun vingerafdrukken moeten laten scannen voor aanwezigheids- en tijdsregistratie. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft na onderzoek geconcludeerd dat het bedrijf geen vingerafdrukken van medewerkers had mogen verwerken. Het bedrijf kan zich namelijk niet beroepen op een uitzonderingsgrond voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Het bedrijf krijgt hiervoor een boete van 725.000 euro.

Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) BKR een boete opgelegd van 830.000 euro.

Boete voor bedrijf voor verwerken vingerafdrukk werknemers

Nieuwsbericht / 30 april 2020

Cat
Bio

Werknemers van een bedrijf hebben hun
scannen voor aanwezigheids- en tijdsregi
Persoonsgegevens (AP) heeft na onderzoe
geen vingerafdrukken van medewerkers h
kan zich namelijk niet beroepen op een ui
verwerken van bijzondere persoonsgegev
een boete van 725.000 euro.

Boete voor tennisbond vanwege verkoop van persoonsgegevens

Nieuwsbericht / 3 maart 2020

Categorie: Direct marketing

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt tennisbond KNLTB een boete op van 525.000 euro voor het verkopen van persoonsgegevens. De KNLTB heeft in 2018 onrechtmatig tegen betaling persoonsgegevens van een paar honderdduizend van zijn leden verstrekt aan twee sponsoren.

De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB) verstrekte de sponsoren persoonsgegevens zoals naam, geslacht en adres, zodat zij een selectie van KNLTB-leden konden benaderen met tennisgerelateerde en andere aanbiedingen. De ene sponsor ontving persoonsgegevens van 50.000, de andere van meer dan 300.000 leden. Die sponsors benaderden een deel van die KNLTB-leden per post of telefoon.

Ziekenhuis OLVG beboet om onvoldoende beveiliging medische dossiers

Nieuwsbericht / 11 februari 2021

Categorie:
Beveiliging van persoonsgegevens, Zorgverleners en de AVG, Medisch dossier

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt een boete van 440.000 euro op aan het Amsterdamse ziekenhuis OLVG. Het ziekenhuis had tussen 2018 en 2020 te weinig maatregelen genomen om toegang door onbevoegde medewerkers tot medische dossiers te voorkomen. Dat kwam door onvoldoende controle op wie welk dossier bekeek en ontoereikende beveiliging van de computersystemen. Naar aanleiding van het onderzoek van de AP heeft het OLVG de vereiste verbeteringen doorgevoerd.

Boete voor bedrijf vo verwerken vingerafdrukk werknemers

Nieuwsbericht / 30 april 2020

Cat
Bio

Werknemers van een bedrijf hebben hun v scannen voor aanwezigheids- en tijdsregi Persoonsgegevens (AP) heeft na onderzoe geen vingerafdrukken van medewerkers h kan zich namelijk niet beroepen op een ui verwerken van bijzondere persoonsgegev een boete van 725.000 euro.

Boete vanw perso

Nieuwsbericht / 3

De Autoriteit Pe van 525.000 eur in 2018 onrecht honderdduizen

De Koninklijke sponsoren persoonsgegevens zoals naam, geslacht en adres, zodat zij een selectie van KNLTB-leden konden benaderen met tennisgerelateerde en andere aanbiedingen. De ene sponsor ontving persoonsgegevens van 50.000, de andere van meer dan 300.000 leden. Die sponsors benaderden een deel van die KNLTB-leden per post of telefoon.

AP vo da

Nieuws

De Au Inc (U meldp plaats chauf betrokkenen niet binnen 72 geïnformeerd.

Daarom heeft de Au opgelegd van 830.00

Ziekenhuis OLVG beboet om onvoldoende

Boete voor bedrijf vo verwerken vingerafo werknen

Nieuwsbericht / 30 april 2020

Werknemers van een bedr scannen voor aanwezighe Persoonsgegevens (AP) he geen vingerafdrukken van kan zich namelijk niet ber verwerken van bijzondere een boete van 725.000 euro.

Boete Booking.com voor te laat melden datalek

Persbericht / 31 maart 2021

Categorie:
Acties bij datalekken,
Meldplicht datalekken

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt Booking.com een boete op van 475.000 euro omdat het een datalek te laat meldde bij de AP. Bij het datalek maakten criminelen persoonsgegevens van meer dan 4.000 klanten buit. Zij konden daarbij ook de hand leggen op creditcardgegevens van bijna 300 slachtoffers.

A vo da

Nieuws

De Au Inc (U meldp plaats chauf betrokkenen niet binnen 72 geïnformeerd.

Daarom heeft de Au opgelegd van 830.0

e:
ng van persoonsgegevens,
eners en de AVG, Medisch dossier

boete van 440.000 euro op iekenhuis had tussen 2018 en gang door onbevoegde men. Dat kwam door keek en ontoereikende anleiding van het onderzoek ingen doorgevoerd.

sponsoren persoonsgegevens zoals naam, geslacht en adres, zodat zij een selectie van KNLTB-leden konden benaderen met tennisgerelateerde en andere aanbiedingen. De ene sponsor ontving persoonsgegevens van 50.000, de andere van meer dan 300.000 leden. Die sponsors benaderden een deel van die KNLTB-leden per post of telefoon.

Boetebeleidsregels AP (2)

AP past boetebeleidsregels aan

Nieuwsbericht / 14 maart 2019 Categorie: Introductie AVG

Een overtreding van de privacywet kan een boete tot gevolg hebben. De boetebeleidsregels geven inzicht in de manier waarop de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de hoogte van een boete berekent. De hoogte van een boete verschilt per type overtreding. Daarnaast speelt bij het vaststellen van de hoogte bijvoorbeeld ook de ernst, omvang en duur van de overtreding mee en of er sprake is van opzet of recidive. De AP heeft de boetebeleidsregels aangepast omdat de oude regels betrekking hadden op overtredingen van eerdere privacywetgeving.

De AP kan boetes opleggen bij overtredingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet van de AVG. De AP kan ook bij overtredingen op grond van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens een boete opleggen en bij bepaalde overtredingen van de Telecommunicatiewet, de eIDAS-verordening en de Algemene wet bestuursrecht.

Publicaties

Beleidsregels / 14 maart 2019

Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019

DOWNLOADEN

Richtsnoer / 14 maart 2019

Richtsnoeren voor de toepassing en vaststelling van administratieve geldboeten

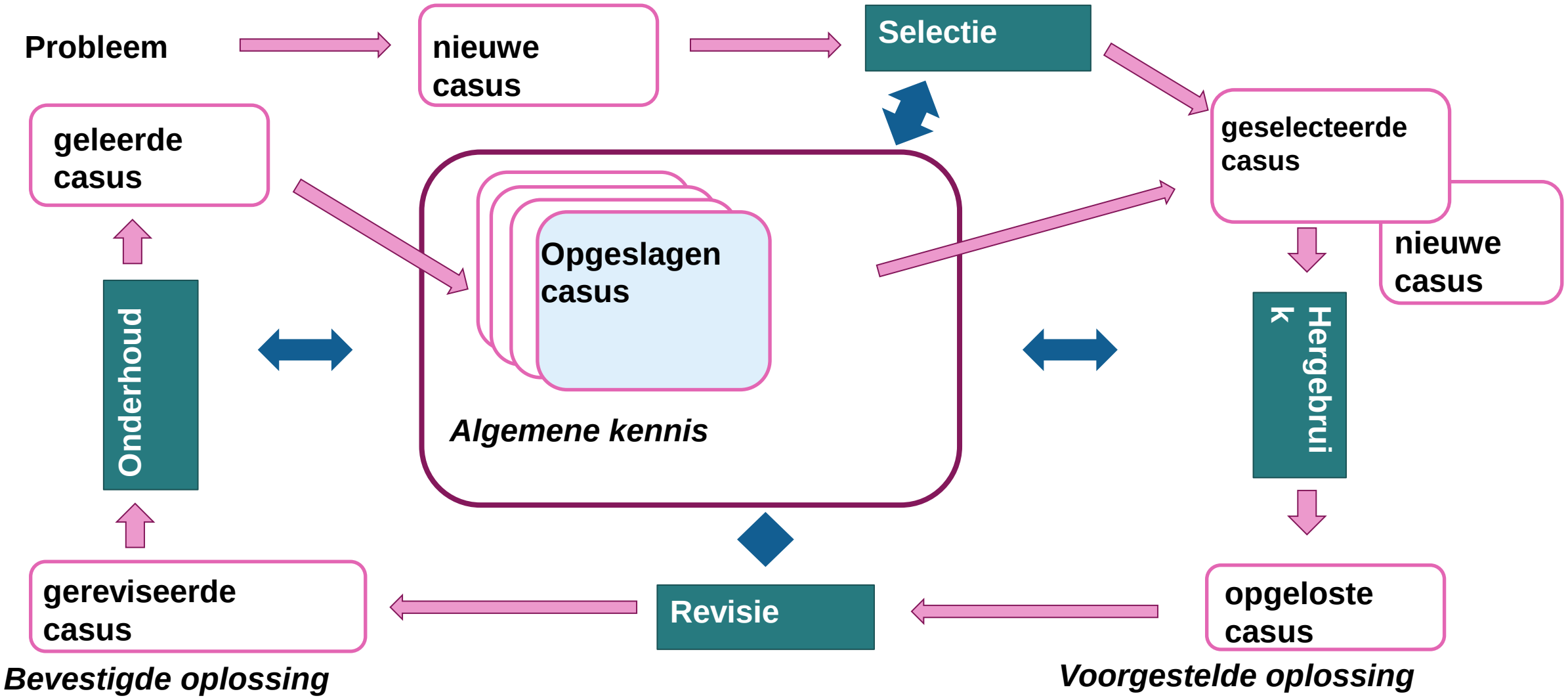
DOWNLOADEN

URL: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-past-boetebeleidsregels-aan

Boetebeleidsregels AP (3)

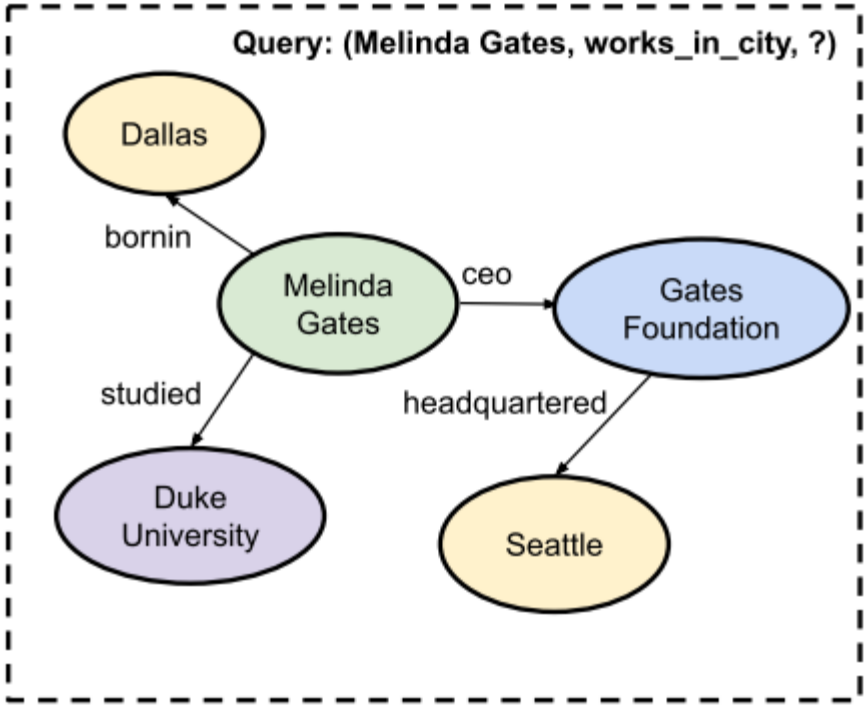
- Is sprake van een overtreding van het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
- Zo ja, is het overtreden wetsartikel beboetbaar?
- *Algemene kennis* voor het bepalen van de boetehoogte:
  - Aard, ernst en duur van de inbreuk,
  - Opzettelijke of nalatige aard van de inbreuk (verwijtbaarheid),
  - Schadebeperkende maatregelen,
  - Overige omstandigheden (waaronder een zienswijze),
  - Evenredigheid,
  - Wettelijk boetemaximum.

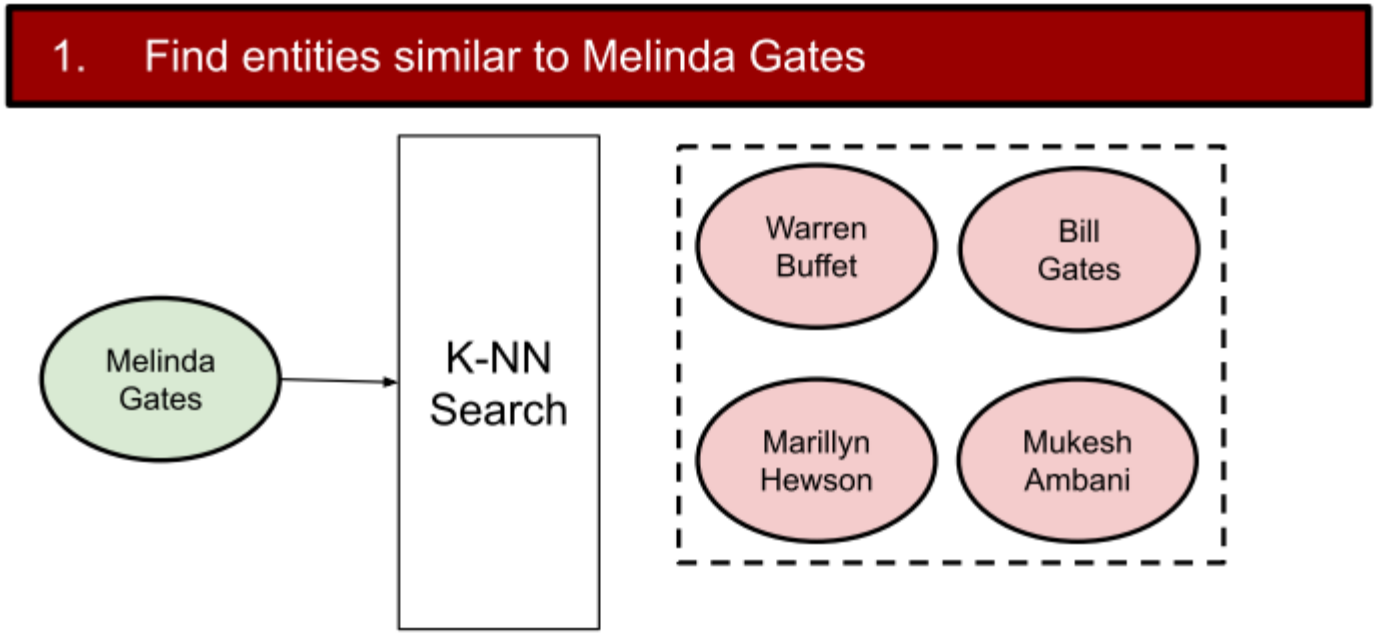
Case-Based Reasoning



E.W. Oskamp, Computerondersteuning bij Straftoemeting, Arnhem: Gouda Quint, 1998.

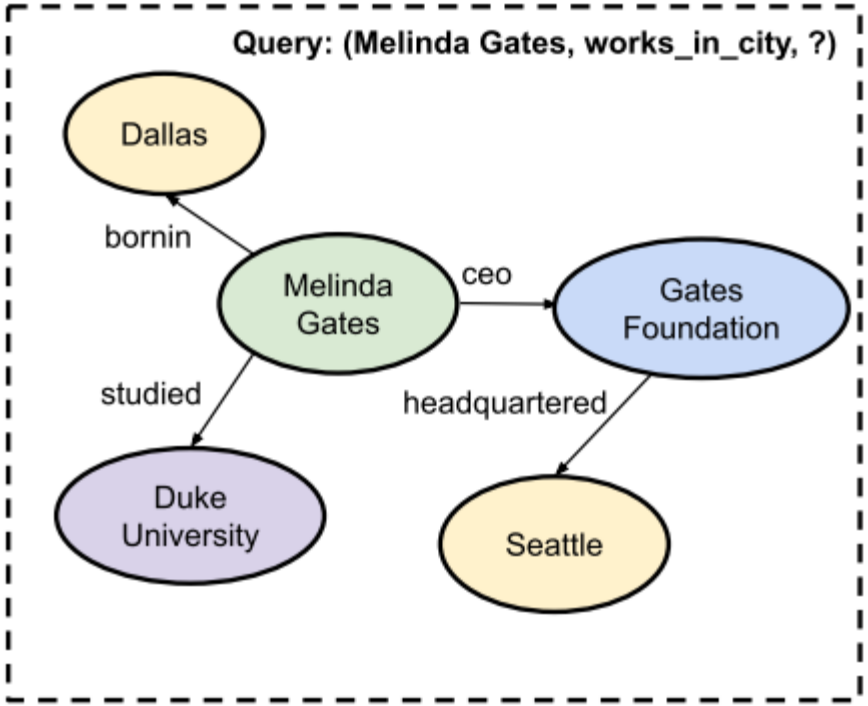
Selectieproces bij een nieuwe casus

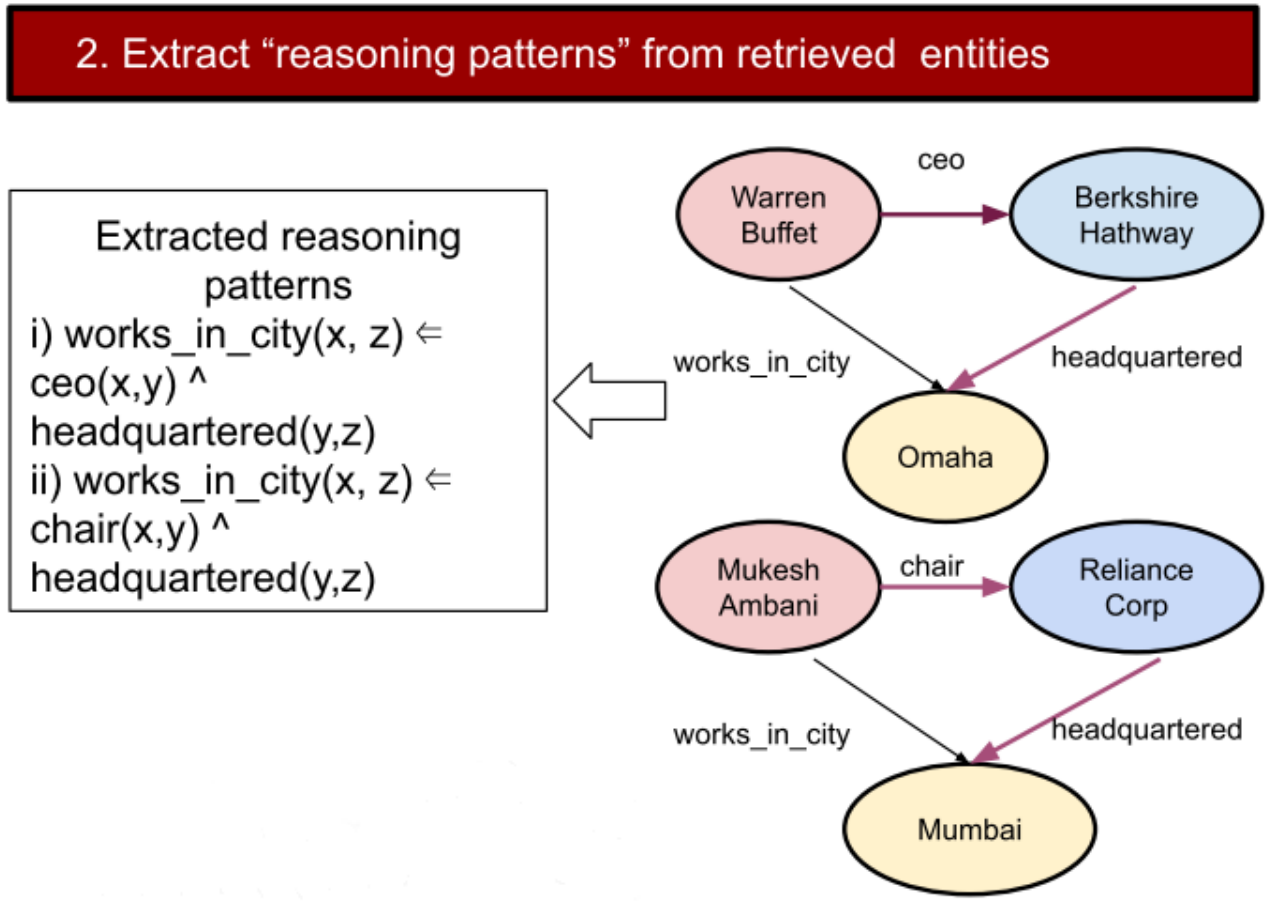




Das R., Godbole A., Dhuliawala S., Zaheer M., & McCallum A. (2020). A Simple Approach to Case-Based Reasoning in Knowledge.

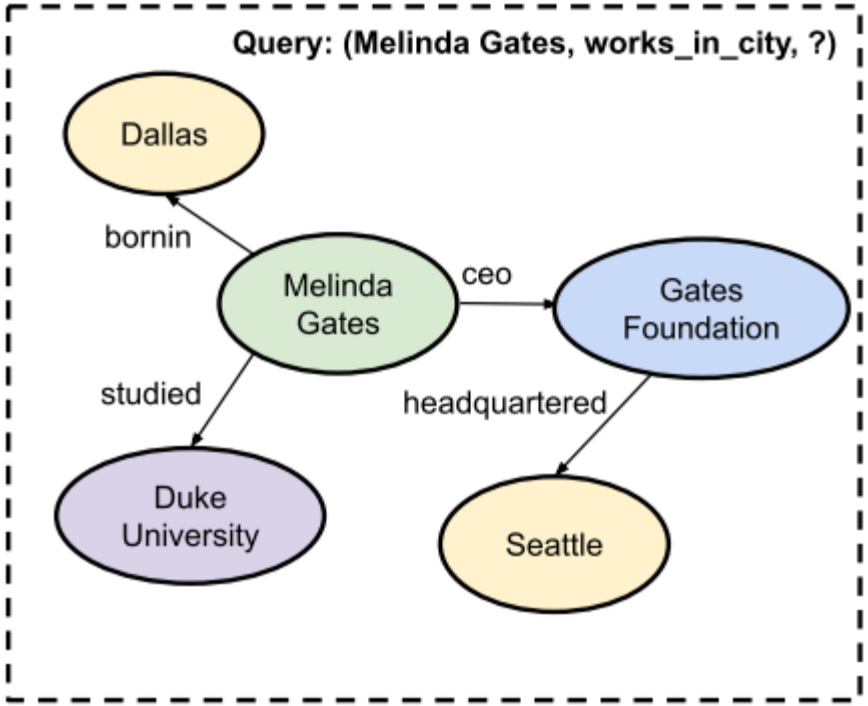
Nieuwe en geselecteerde casussen

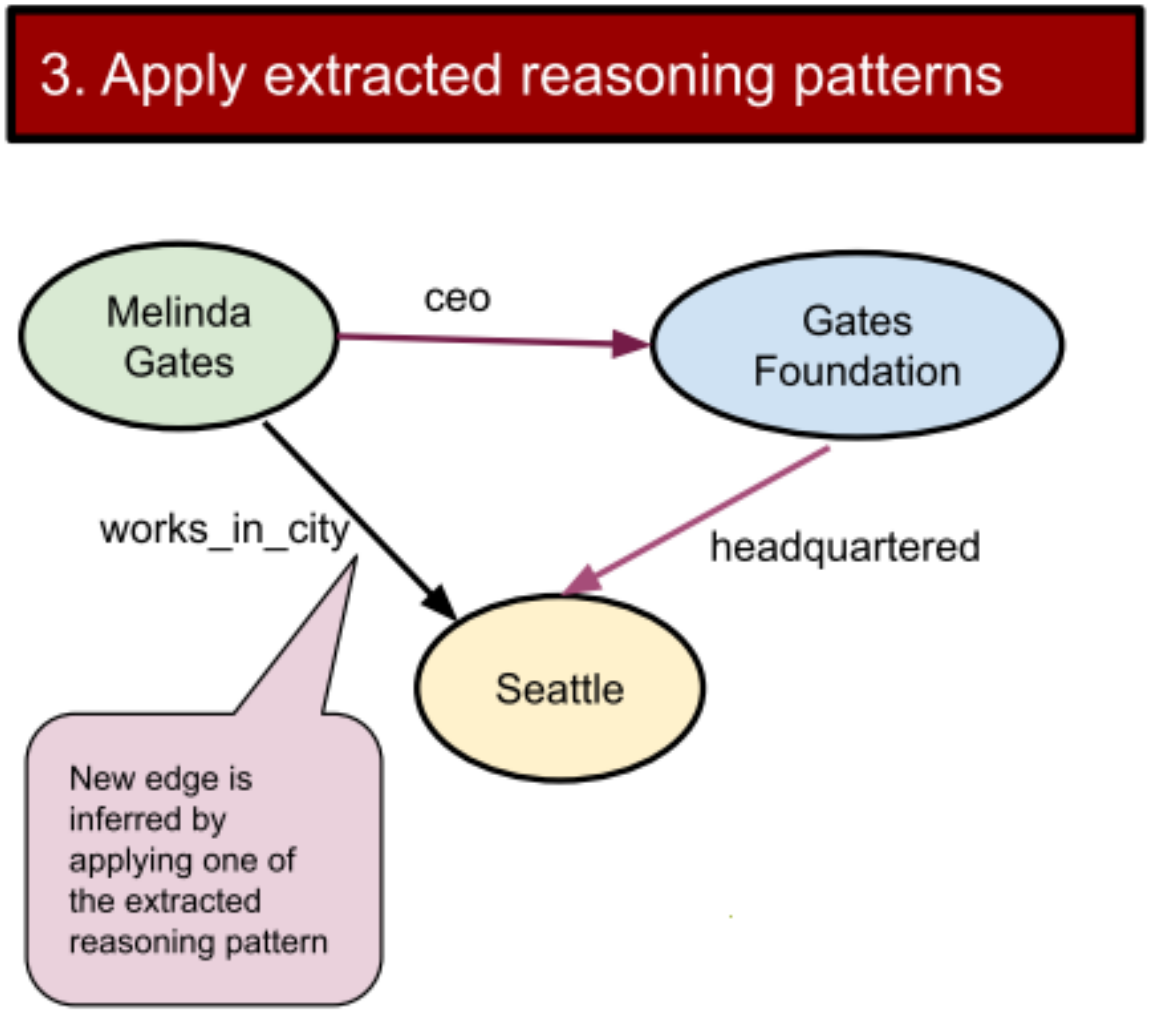




Das R., Godbole A., Dhuliawala S., Zaheer M., & McCallum A. (2020). A Simple Approach to Case-Based Reasoning in Knowledge.

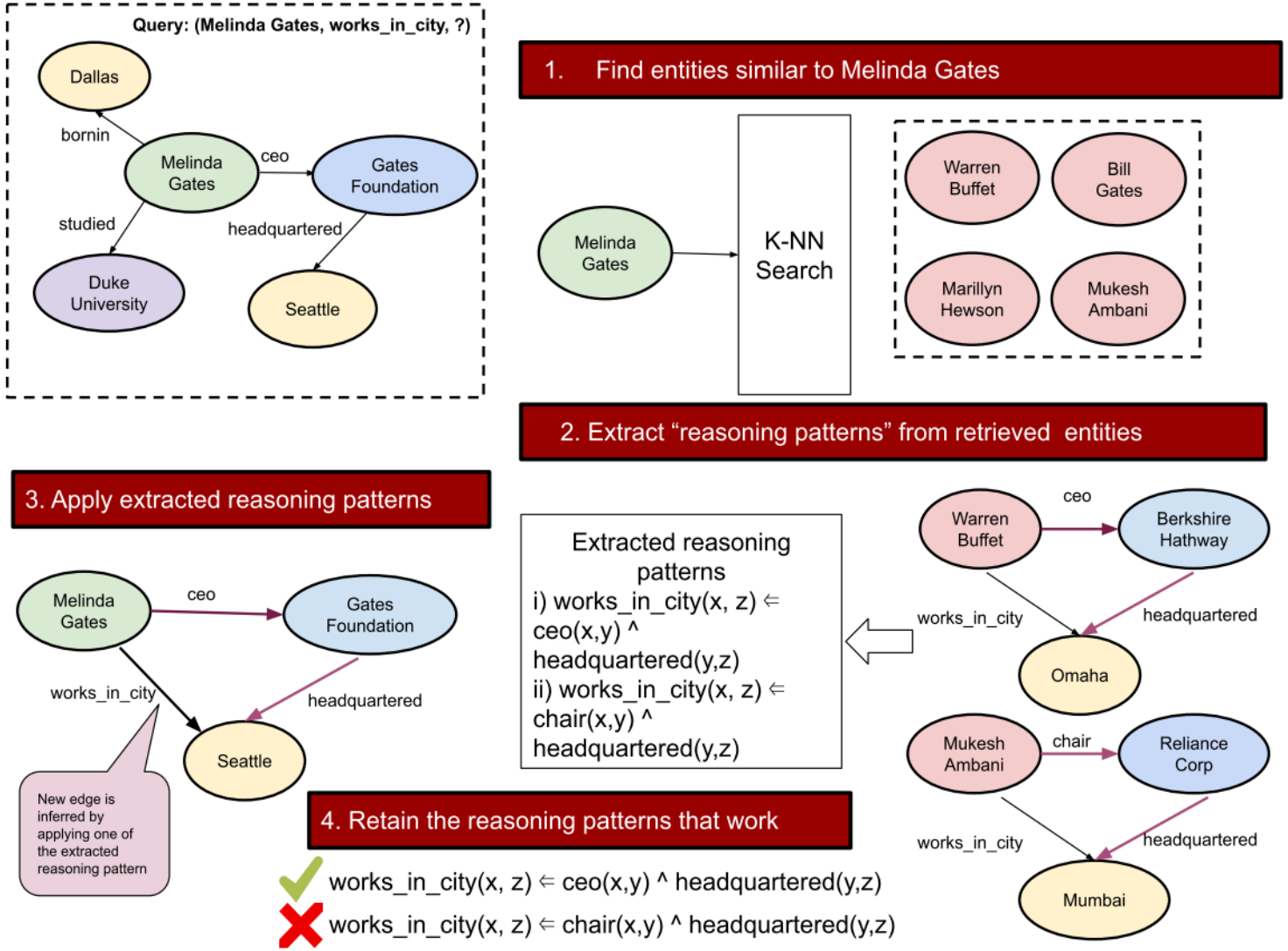
Opgeloste casus





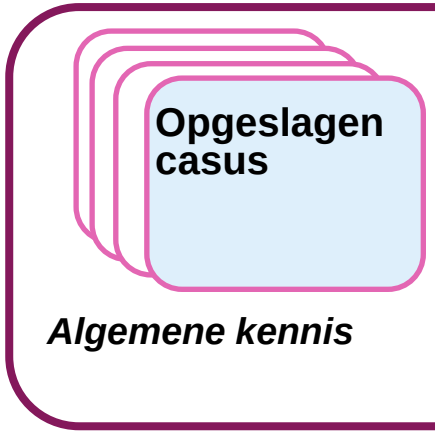
Das R., Godbole A., Dhuliawala S., Zaheer M., & McCallum A. (2020). A Simple Approach to Case-Based Reasoning in Knowledge.

Bevestigde oplossing en geleerde casus



Das R., Godbole A., Dhuliawala S., Zaheer M., & McCallum A. (2020). A Simple Approach to Case-Based Reasoning in Knowledge.

Voorbeelden van (algemene) kennis in een strafdossier

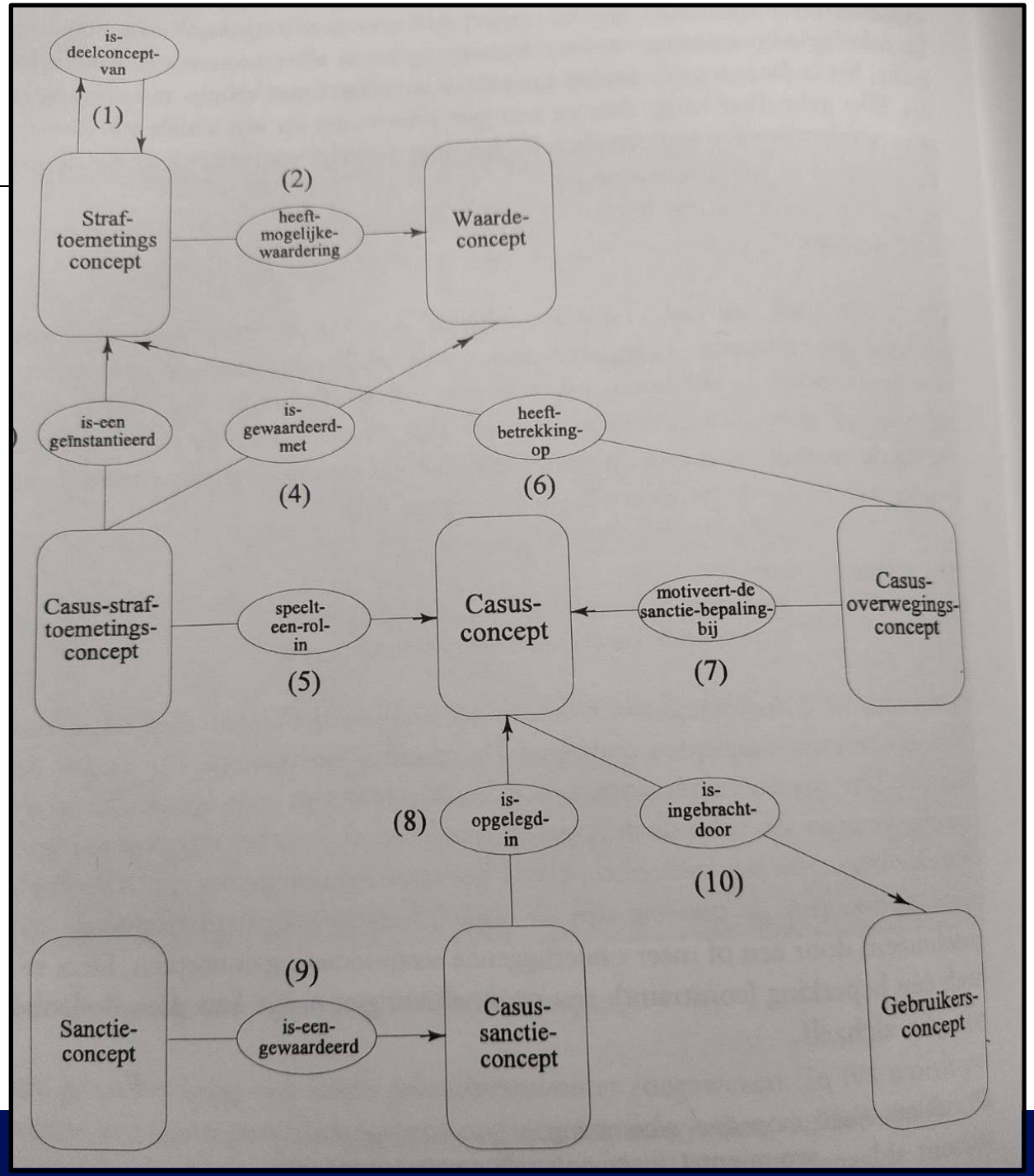


- Dagvaarding van de Officier van Justitie met de feiten waarvoor een verdachte terecht moet staan.
- Proces-verbaal van de politie met politieverhoren van getuigen en verdachten, de bevindingen van de politie en verslagen van deskundigen.
- Formele stukken van een onderzoek zoals een gerechtelijk vooronderzoek.
- Een persoonsdossier van een verdachte voor zover van belang bij de huidige strafzaak.

E.W. Oskamp, Computerondersteuning bij Straftoemeting, Arnhem: Gouda Quint, 1998.

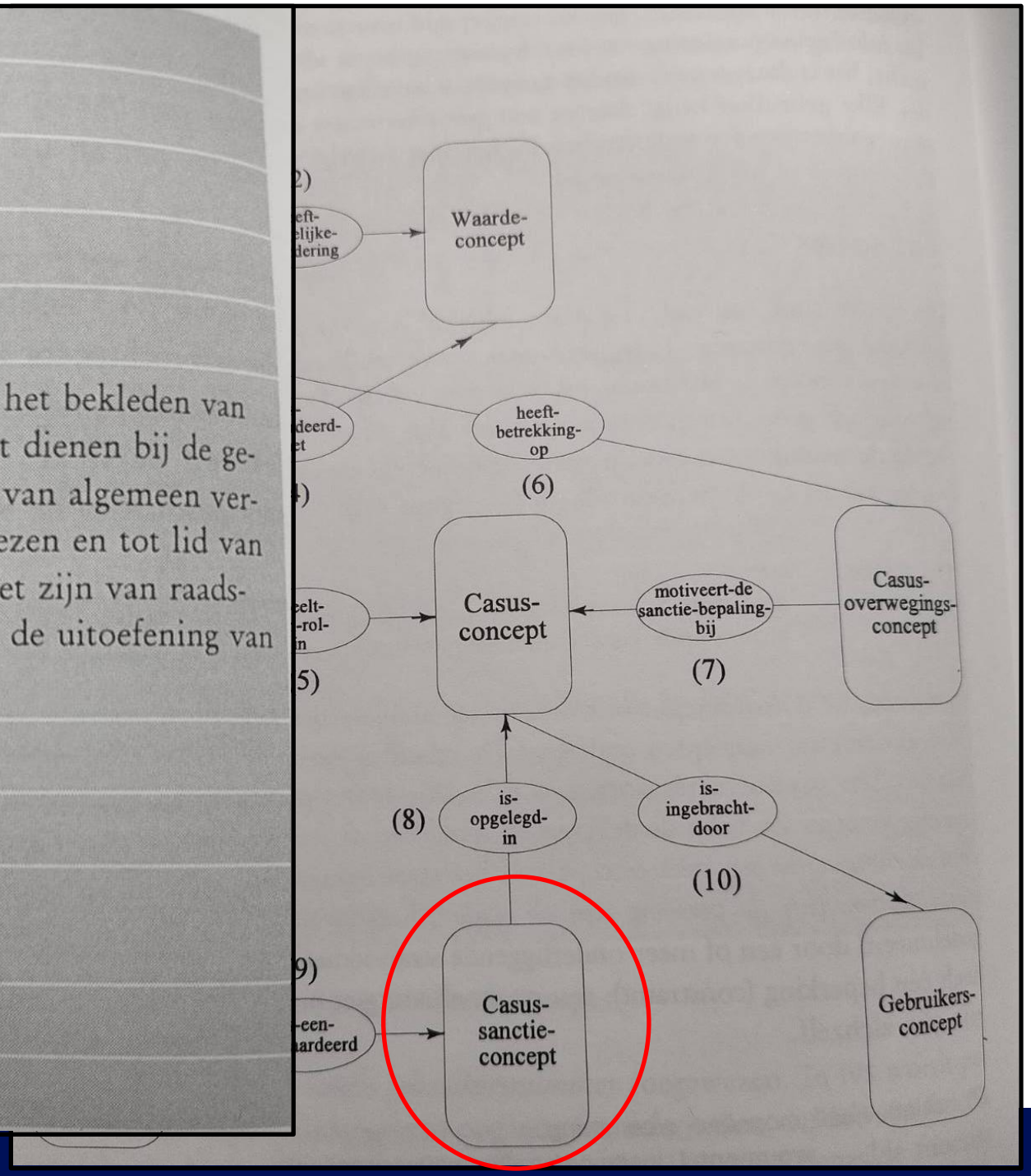
Universiteit Leiden

Domeinconcepten en hun onderlinge samenhang

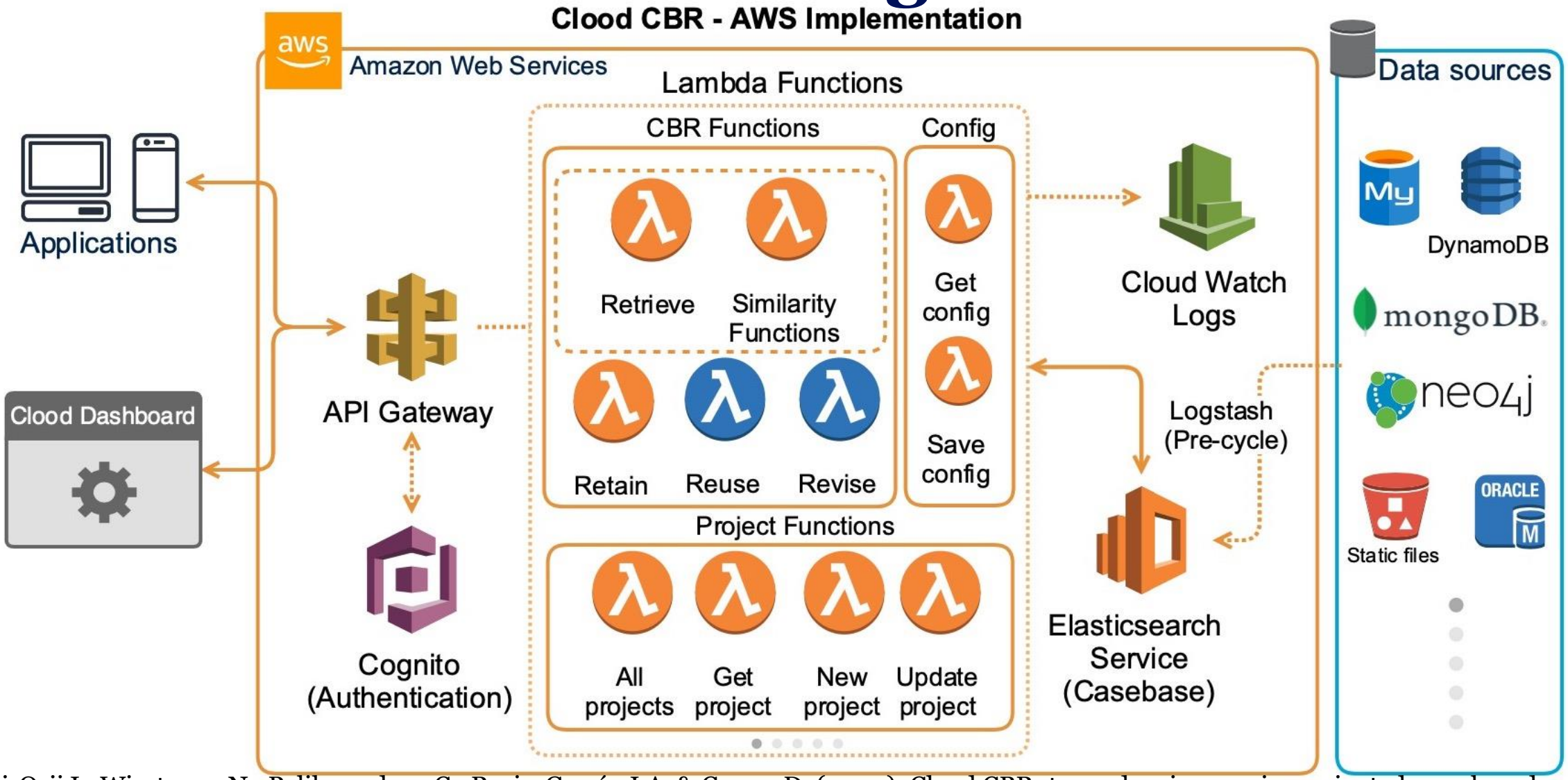


E.W. Oskamp, Computerondersteuning bij Straftoemeting, Arnhem: Gouda Quint, 1998.

sanctieconcept		
attribuut		*waarde*
1.	sanctienummer	5
2.	sanctienaam	ontzetting_van_bepaalde_rechten
3.	sanctie type	bijkomende straf
4.	onderverdeling	{ontzegging van de rijbevoegdheid, het bekleden van ambten of van bepaalde ambten, het dienen bij de gewapende macht, het recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen en tot lid van deze organen te worden gekozen, het zijn van raadsman of gerechtelijk bewindvoerder, de uitoefening van bepaalde beroepen}
5.	voorwaardelijk	true
6.	proeftijd	true
7.	bijzondere voorwaarde	true
8.	eenheid	dag
9.	ordening	4

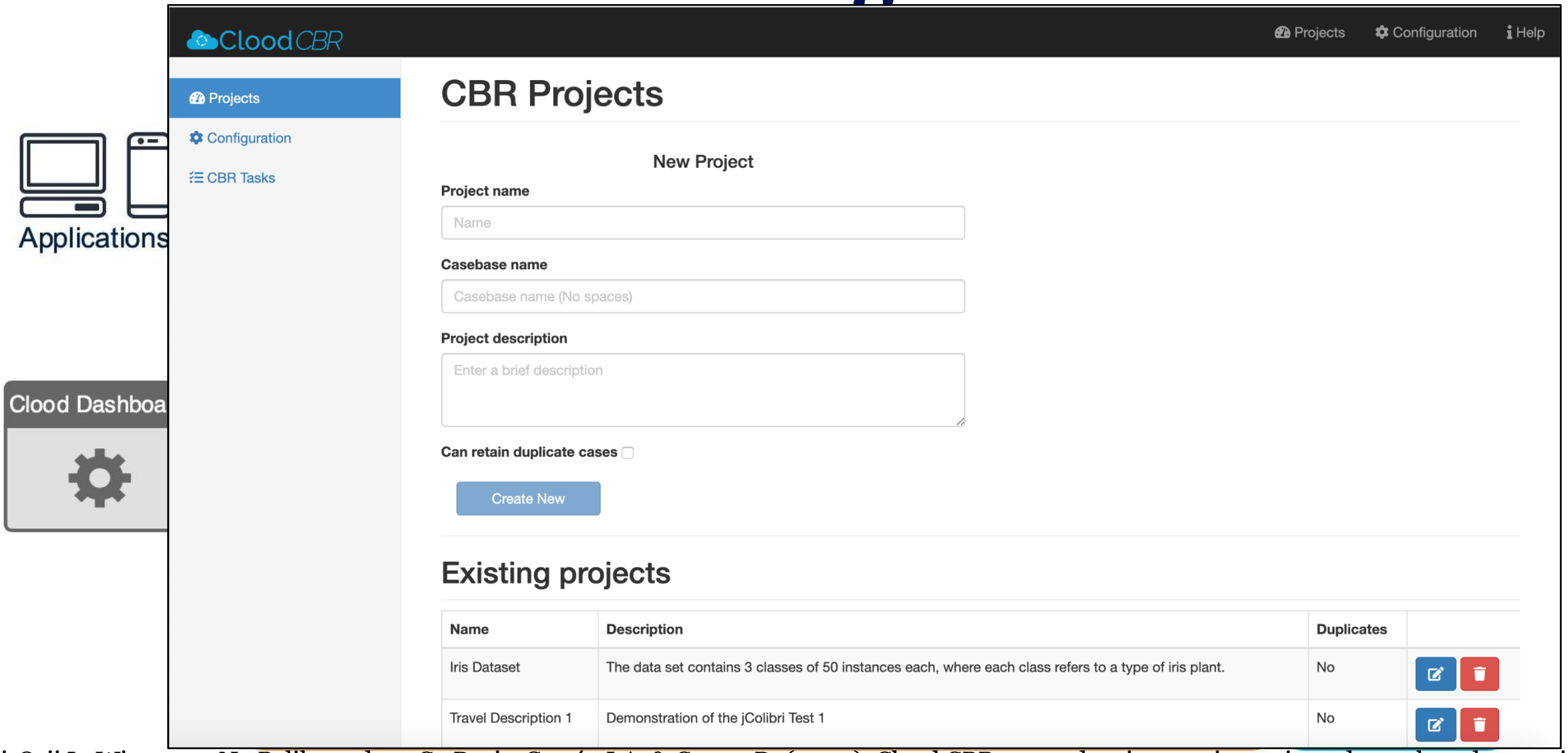


CBR met Big Data



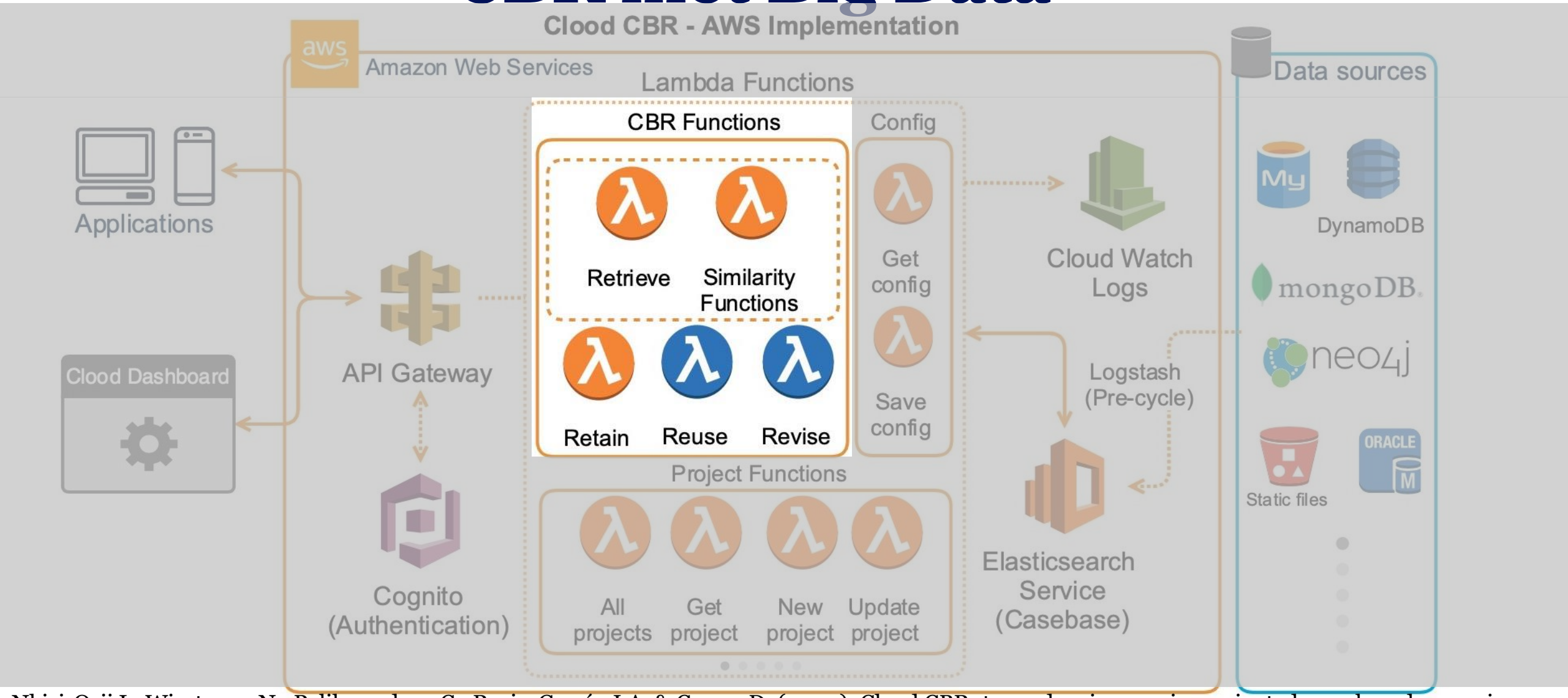
Nkisi-Orji I., Wiratunga N., Palihawadana C., Recio-García J.A. & Corsar D. (2020). Clood CBR: towards microservices oriented case-based reasoning.

CBR met Big Data



Nkisi-Orji I., Wiratunga N., Palihawadana C., Recio-García J.A. & Corsar D. (2020). Clood CBR: towards microservices oriented case-based reasoning.

CBR met Big Data



Nkisi-Orji I., Wiratunga N., Palihawadana C., Recio-García J.A. & Corsar D. (2020). Clood CBR: towards microservices oriented case-based reasoning.

Prof. dr. H. Jaap van den Herik
Universiteit Leiden
LCDS, Faculteit W&N
eLaw, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Dr. Rob van Eijk
Future of Privacy Forum & Blaeu Privacy Response Team

Tegelcasus: Case-Based Reasoning met big data

Universiteit Leiden
Leiden Centre of Data Science

Tegelcasus: twee uitspraken

Lees de volgende twee uitspraken:

- Casus Rotterdam (2012)
  - ECLI:NL:RBROT:2011:BU9562
  - https://tinyurl.com/tegel-010
- Casus Maastricht (2015)
  - ECLI:NL:RBLIM:2015:1179
  - https://tinyurl.com/tegel-043

Casus Rotterdam

- Op een broeierige zomeravond stapt mevrouw Inge Janssens (70) uit de bus en wandelt rustig het voetpad af naar de woning van haar dochter.
- Vogels fluiten, er is weinig verkeer, mensen zijn mooi uitgedost en groeten elkaar van harte, het lijkt wel een Italiaanse passeggiata.
- Goedgemutst zet mevrouw Janssens haar wandeling in de laaghangende en enigszins verblindende zon verder, tot ze over een losliggende voetpadtegel struikelt, ten val komt en haar been breekt. Ze stelt de gemeente aansprakelijk, waar deze dient toe te zien op de goede staat van haar voetpaden.
- De gemeente antwoordt echter dat ze van de gebrekkige tegelsituatie niet eerder op de hoogte was gebracht. Mevrouw Janssens stelt dan weer dat de tegel overduidelijk aan herstelling toe was en dat de gemeente het gebrek zelf eerder had moeten registreren en verhelpen.
- Wie verklaart u aansprakelijk, de gemeente of mevrouw Janssens?

Relevante Wetgeving

We beperken ons tot het Nederlandse Recht [b.v. Rechtbank Rotterdam]

Wetsverwijzingen:	Burgerlijk Wetboek Boek **6**
	Burgerlijk Wetboek Boek **6 174**
	Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
	Wetboek van Burgerlijke Rechtvordering 1019aa
Vindplaatsen:	Rechtspraak.nl
	ECLI:NL:RBROT:2011:BU9562
	Prg. 2012/52
	JA 2012/186
	VR 2013/29

Datum Uitspraak 21 juli 2011

Vraag of gemeente aansprakelijk is voor schade als gevolg van scheef liggende stoeptegel. Het trottoir voldeed niet aan de norm van het CROW. Gelet op de omstandigheden is de gemeente aansprakelijk. Geen vermindering aansprakelijkheid als gevolg van eigen schuld.

CROW = Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderhoud in Grond-, Water en Wegenbouw en Verkeerstechniek.

Verzoekster

[verzoekster] liep op zondagmiddag 29 augustus 2010 samen met een vriendin in westelijke richting over de Prins Bernhardkade te [plaats]. Toen zij de Willem van Hillegaersbergstraat overstaken, is [verzoekster], toen zij de stoep aan de overzijde van de weg opstapte, ten val gekomen als gevolg van hoogteverschil tussen twee tegels. Hierdoor heeft zij een enkeldistorsie (verstuikte enkel) opgelopen.

Uitgangspunt 1: Aansprakelijkheid gemeente voor slecht wegdek

In de stad is de wegbeheerder meestal de gemeente.
De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat de wegen goed worden onderhouden, zodat gevaarlijke situaties worden voorkomen. Wanneer een stoeptegel gevaarlijk is, zal afhangen van de omstandigheden. Meestal wordt gekeken naar het hoogteverschil tussen de uitstekende stoeptegel en de stoep. Is het verschil meer dan 3 centimeter, dan is de stoep gebrekkig en zal de gemeente in principe aansprakelijk zijn op grond van artikel 6:174 BW.

Uitgangspunt 2:
Wanneer is de gemeente niet aansprakelijk?

De gemeente, als wegbeheerder, is niet aansprakelijk wanneer zij niet op de hoogte had kunnen zijn van de losliggende of uitstekende stoeltegel, of als zij te weinig tijd had om het te herstellen. Dit betekent dus dat de gevaarlijke situatie van de uitstekende of scheve stoeptegel al langer moet bestaan. De wegbeheerder moet in ieder geval de gelegenheid hebben gehad om het gebrek met de stoeptegel te verhelpen. Het zal afhangen van de omstandigheden van het geval of de wegbeheerder al dan niet deze gelegenheid heeft gehad.

Universiteit Leiden

Uitgangspunt 3: Eerdere Gerechtelijke procedures

Jurisprudentie (Case Law)

Voor computers: Case-Based Reasoning

Uitgangspunt 3A: Gerechtelijke procedures gekwantificeerd

Uit onderzoek in 2013 van de ANWB blijkt dat voetgangers, (brom)fietsers en motorrijders steeds vaker naar de rechter stappen om hun letselschade op de wegbeheerder te verhalen.

Het gaat dan niet alleen om stoeptegels, maar ook om ongelukken door boomwortels, letsel door fietspaaltjes en mensen die zijn gevallen door een gat in de weg. In de periode van 2007 tot 2013 kwamen vijftig van dergelijke zaken voor de rechter. Bij slechts één op de vijf claims werd de weggebruiker volledig in het gelijk gesteld. In de helft van de gevallen bleek de wegbeheerder niet aansprakelijk.

Een greep uit de opgeslagen casusposities

Rechtbank Rotterdam 2011: BU9562
Gemeente aansprakelijk, betaald E 1000,- (gevraagd E 1505,35)

Rechtbank Midden Nederland 2014: VR 2015/72
(Amersfoort) Aansprakelijkheid niet vastgesteld
(geen uitspraak over kosten, slechts begroot)

Hof ’s Hertogenbosch 2013: VR 2013/28
Hof heeft uitspraak rechtbank bekrachtigd
(twee grieven: 3 cm en gebrekkige weg)

[Speciale casus: Wilnis wegverzakking door droogte]

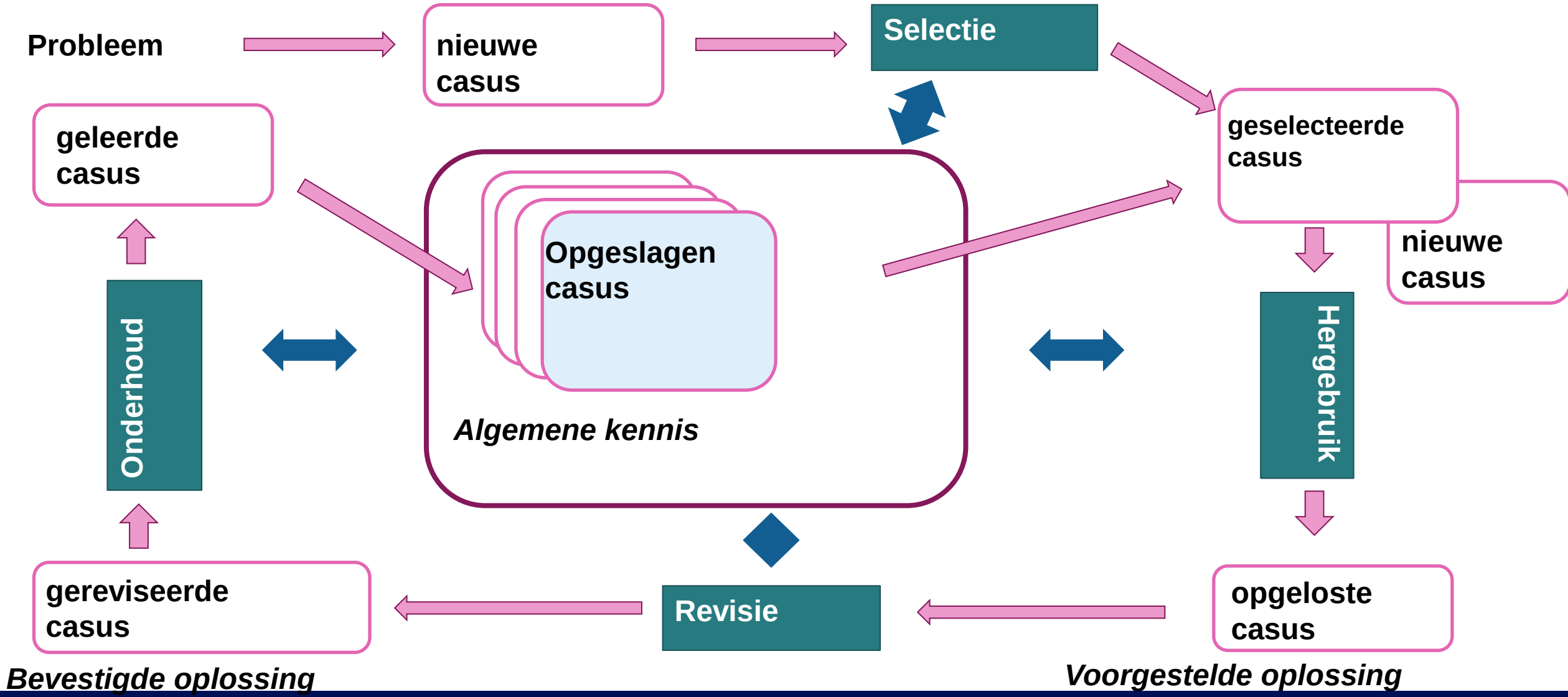
Uitgangspunten in onze casus

1. Wie stelt moet bewijzen
2. Laaghangende zon speelt mee
3. Losse tegel niet automatisch gebrek
4. Mw. van 70 dient voorzichtigheid in acht te nemen
5. Gebrek niet gemeld (wel regelmatige inspectie)

Casus Maastricht

- Wat zijn de overeenkomsten met de casus Rotterdam?
- Wat zijn de verschillen met de casus Rotterdam?

Recap: Case-based Reasoning



Recap:
De voornaamste probleemgebieden

1. Selectie proces
2. Hergebruiksproces
3. Revisieproces
4. Onderhoudsproces

Probleemstelling

Op welke wijze kan de bestaande praktijk met behulp van data-science technologie zichtbaar worden gemaakt voor een rechter die in een individuele casus beslist?

Drie vraagstellingen

1. Wat zijn de criteria volgens welke casusposities door rechters tot vergelijkbare casusposities worden gerekend?

Drie vraagstellingen

2. Op welke wijze kan uit de geregistreerde gevallen de relevante informatie worden geselecteerd?

Drie vraagstellingen

3. Op welke wijze dienen casusposities te worden geregistreerd, zodat ontwikkelingen in de aangeboden informatie doorwerken en beschikbaar komen?

Nog een probleem

In de casusbeschrijving staat:

“De gemeente antwoordt echter dat ze van de gebrekkige tegelsituatie niet eerder op de hoogte was gebracht”

Wordt daarmee de gebrekkige situatie door de gemeente erkend?

Wat zijn in dit verband de CROW-richtlijnen?

Conclusie 1

De casus is een heel mooi probleem.

Het is niet in alle opzichten “opgelost”

(noch door mensen noch door computers).

De ernst van het specifieke geval speelt aan twee kanten.

Wij zijn van mening dat jurisprudentie en automatische beschikbare jurisprudentie hier tot een oplossing kunnen komen.

Conclusie 2

In het onderhavige geval zou de rechter/computer meer moeten weten over de aard van de “losliggendheid”

(1) Rechtopstaand (>3 cm)

(2)Schuinopstaand (>3 cm)

(3)Een holle tegel

Als aan (1), (2) of (3) voldaan is, dan toewijzen.

Dank voor uw aandacht

Universiteit Leiden
The Netherlands

Contact:

rob@blaeu.com
@rvaneijk (Twitter)

rvaneijk@fpf.org
rvaneijk88 (Linkedin)

FUTURE OF PRIVACY FORUM